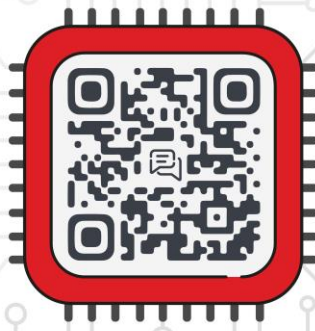




16

4

480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تدريب شامل على المحاضرات السابقة

د. أسسمهان خضور



RB Informatics; 06/02/2025

الجبر الخطي

■ مثال : لتكن $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

1. اكتب المعادلة المميزة لـ A .
2. اكتب الحدودية المميزة لـ A .
3. أوجد القيم الذاتية لـ A و المتجهات الذاتية الموافقة لها.
4. أوجد قاعدة بعد الفضاء الذاتي $E(2)$.
5. هل المصفوفة A قطورية ؟
6. بالاعتماد بين فيما إذا كانت A قابلة للقلب .
7. ما العلاقة بين محدد المصفوفة A والقيم الذاتية لـ A .

الحل :

(1 + 2)

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 3 & -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$$

(3) قيمة ذاتية بسيطة $\lambda_1 = 1 \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 2) = 0$

قيمة ذاتية مضاعفة $\lambda_{2,3} = 2$

$$P_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4$$

من أجل $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow -R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -8 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + 0 = 0$$

$$-8x_2 - x_3 = 0$$

$$x_3 = t \quad \text{نعوض}$$

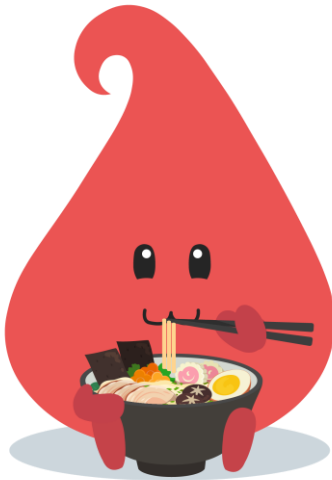
$$-8x_2 = t \Rightarrow x_2 = \frac{t}{-8}$$

$$x_1 = \frac{t}{8}$$

$$x(\lambda_1 = 1) = t \begin{bmatrix} \frac{t}{8} \\ \frac{t}{-8} \\ t \end{bmatrix}$$

$$r(r_3) = 2 < n = 3$$

للجملة عدد لا نهائي من الحلول



$$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_1 + R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$r(r_3) = 2 < n = 3$$

للجملة عدد لا نهائي من الحلول

$$x_3 = t \quad \text{مجهول اختياري واحد}$$

$$x_1 = 0$$

$$-5x_2 = 0$$

$$x_3 = t \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 0$$

$$\Rightarrow x(\lambda_{2,3} = 2) = t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$E(\lambda_1 = 1) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \text{card}(s) = 1 \quad (4)$$

$$\dim E(\lambda_1 = 1) = 1$$

تشكل قاعدة ل $E(\lambda_1 = 1)$ لأنها مستقلة خطيا (p_1 لا تساوي الصفر ، وحاصل ضرب p_1 ب c_1 يساوي الصفر ، وبالتالي c_1 تساوي الصفر) $p_1 \neq 0 \Leftrightarrow c_1 \cdot p_1 = 0 \Leftrightarrow c_1 = 0$

$$E(\lambda_{2,3} = 2) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\dim E(\lambda_{2,3} = 2) = 1$$

$$\dim E(\lambda_{2,3} = 2) = \text{card}(s) = 1 \neq \text{ord}(\lambda_{2,3} = 2) = 2$$

(5) وبالتالي فإن A غير قابلة للتقطير

معيار آخر (بما أن A من البعد وتملك متجهين ذاتيين مستقلين خطيا فهي غير قابلة للتقطير)

(6) بما أن $\lambda = 0$ قيمة ذاتية ل A أو بما أن $C_n = -4 \neq 0$ فإن A قابلة للقلب (لا علاقة للقطورة بالقلب)

$$\det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 = 1.2.2 = 4 = (-1)^3 c_1 = (-1)^3 (-4) = 4 \quad (7)$$

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 + 2 + 2 = 5 = c_1$$

بالاعتماد على كايلي هاملتون نجد :

$$P_A(A) = 0$$

$$A^3 - 5A^2 + 8A - 4I_3 = 0$$

نضرب طرفي العلاقة ب A^{-1} .

$$A^2 - 5A + 8I_3 - 4A^{-1} = 0$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4}[A^2 - 5A + 8I_3]$$

$$= \frac{1}{4} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}^2 + \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ -5 & -10 & 0 \\ 15 & -25 & -10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \right\}$$

↪ نظرية :

إذا كانت $v_1 \dots \dots v_k$ متجهات ذاتية لـ A مقابلة لقيم ذاتية مختلفة $\lambda_1 \dots \dots \lambda_k$ عندئذ تكون $\{v_1 \dots \dots v_k\}$ مستقلة خطيا .

↪ نظرية :

إذا كانت A من البعد $n \times n$ وتملك n قيمة ذاتية مختلفة $\lambda_1 \dots \dots \lambda_n$ عندئذ تكون A قابلة للتقطير .

ملاحظة (1) :

■ يمكن أن تكون المصفوفة A قابلة للتقطير (أي لها n من المتجهات الذاتية المستقلة خطيا على الرغم من وجود قيم ذاتية مضاعفة) .

ملاحظة (2) :

■ إن المصفوفة B التي تحول A إلى الشكل القطري ليست وحيدة بمعنى إعطاء قيم مختلفة للثوابت الاختيارية يولد مصفوفات كثيرة تحول A إلى الشكل القطري إلا أن الشيء الثابت هو أن أعمدة تبقى متجهات ذاتية لـ A على الرغم من تغيير الثوابت .

THE END

